Лабораторна робота №12

Тема: Використання PDO для обміну даними з СКБД

Мета: Вивчити принципи підключення та виконання запитів до СКБД з використанням драйвера PDO.

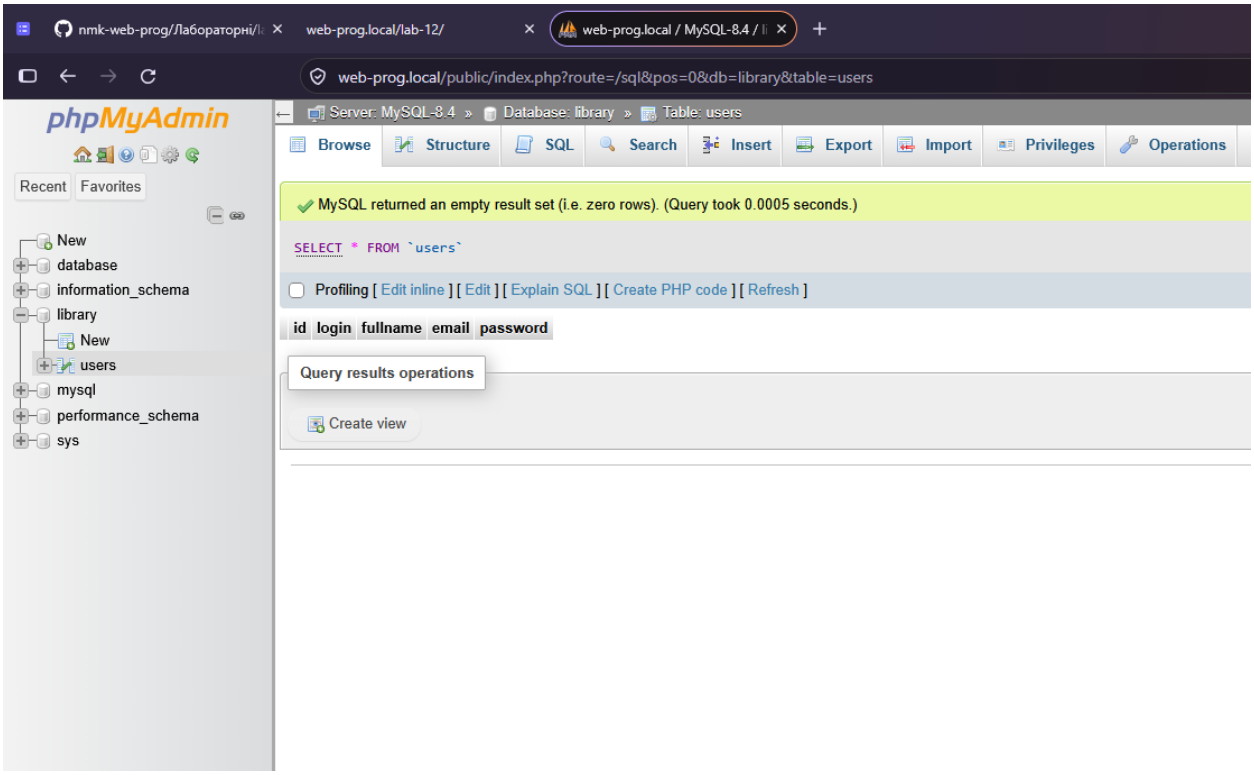
Обладнання: Персональний комп'ютер. Пакет програм XAMPP. Текстовий редактор Sublime Text 3 або IDE NetBeans. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera

Хід роботи

Варіант № 2 (22)

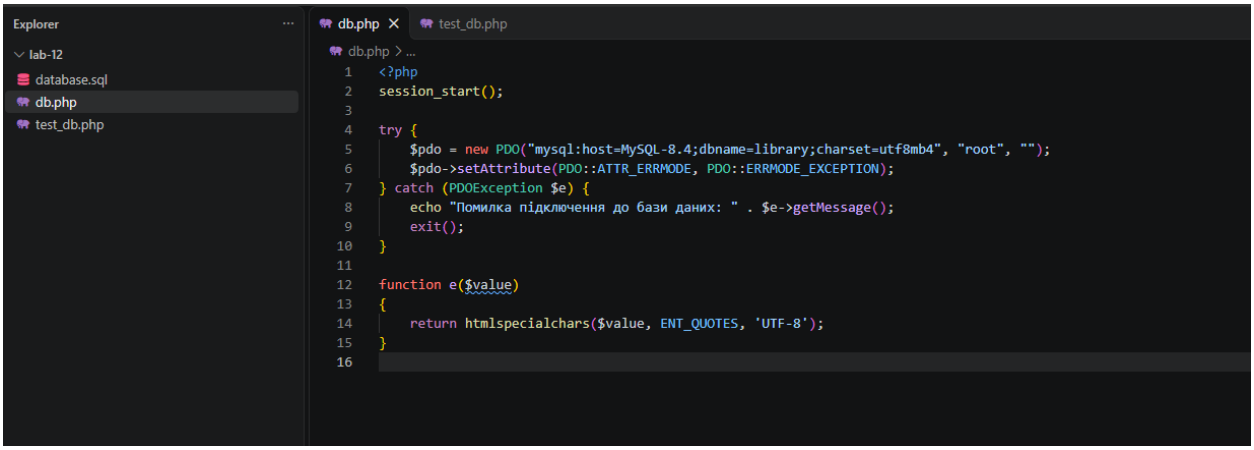
Варіяант для виконання самостійних завдань: 2. Каталог книг у бібліотеці

1. Впевніться, що пакет XAMPP встановлено та web-сервер Apache запущений.
2. Перейдіть до каталогу C:\xampp\htdocs\ та очистіть його.
3. Створіть нову базу даних та таблицю користувачів відповідно до структури завдання (ідентифікатор, логін, ПІБ, email, пароль).

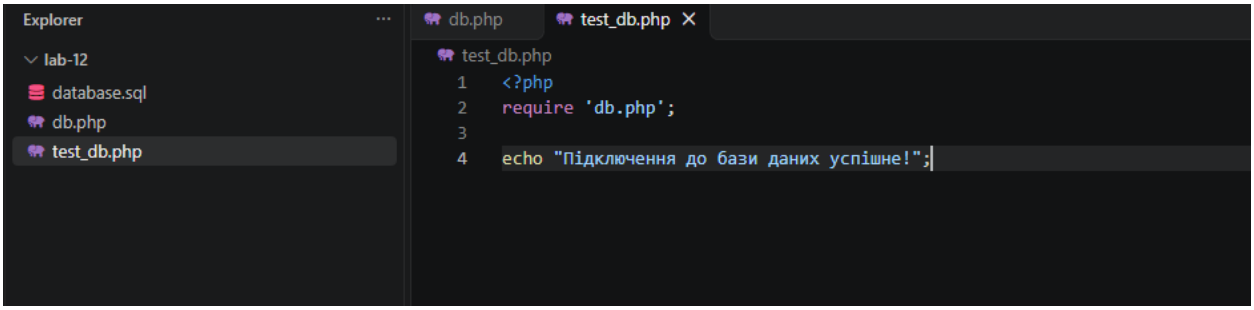


БД з таблицею «users»

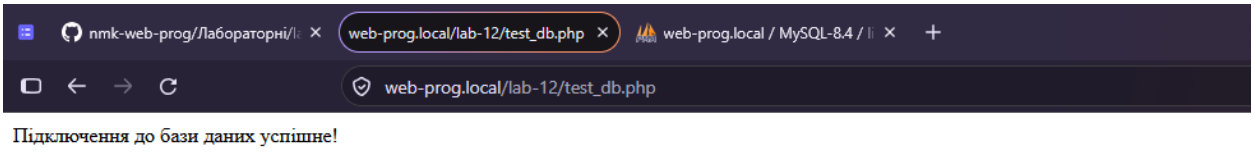
4. Підключіться до бази даних за допомогою PDO. Перевірте підключення та обробку помилок.



Файл підключення до БД



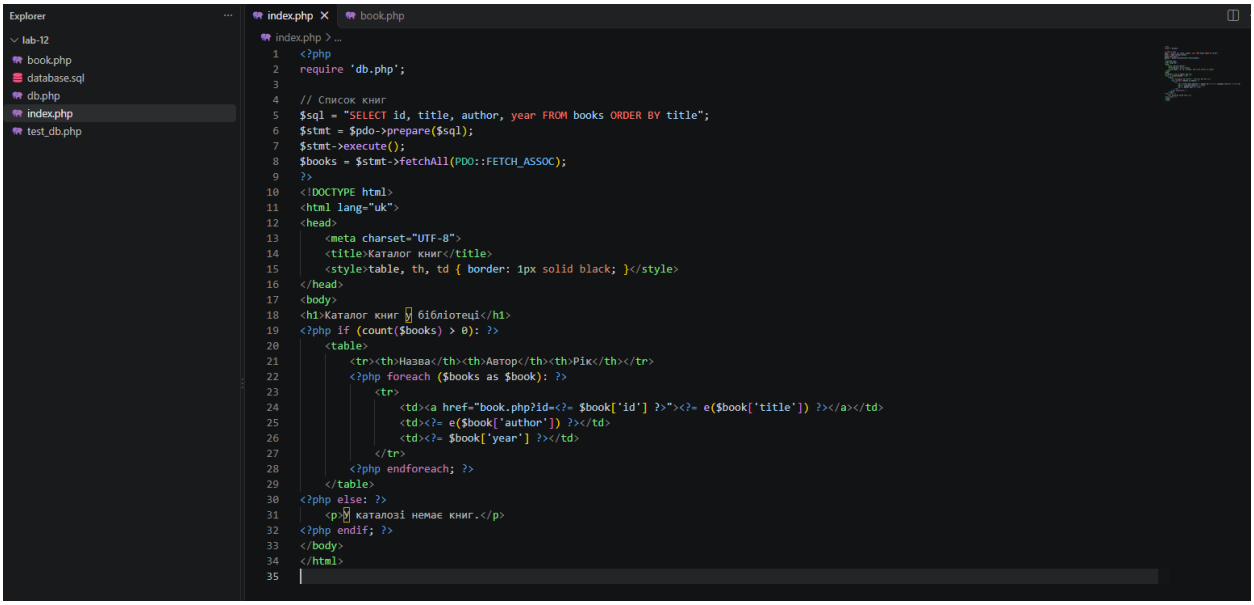
Тестовий файл для перевірки підключення



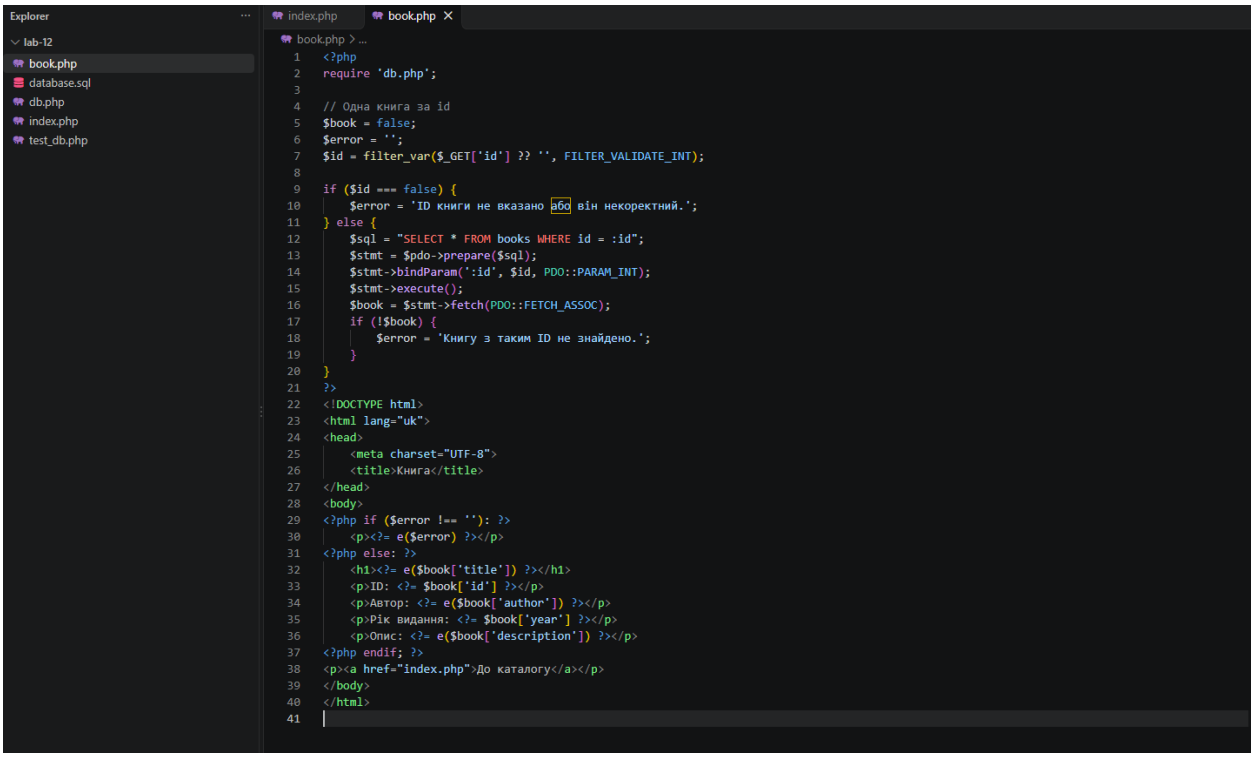
5. Оберіть предметну область відповідно до вашого варіанту. В ході роботи надалі розглядатиметься приклад "Каталог бібліотеки".

Варіант 2. Каталог книг у бібліотеці

6. Реалізуйте функції перегляду книг:
   1) створіть файли index.php для перегляду списку книг
   2) створіть файл book.php для перегляду однієї книги за її ідентифікатором
   3) отримання даних реалізувати за допомогою PDO



Код файлу «index.php»



Код файлу «book.php»

Каталог книг у бібліотеці

Назва	Автор	Рік
Зоряний шлях	Петро Вигаданий	2015
Казка <про> & "янн"	Іван Вигаданий	2020
Сад над річкою	Олена Придумана	2008

Сад над річкою

ID: 2

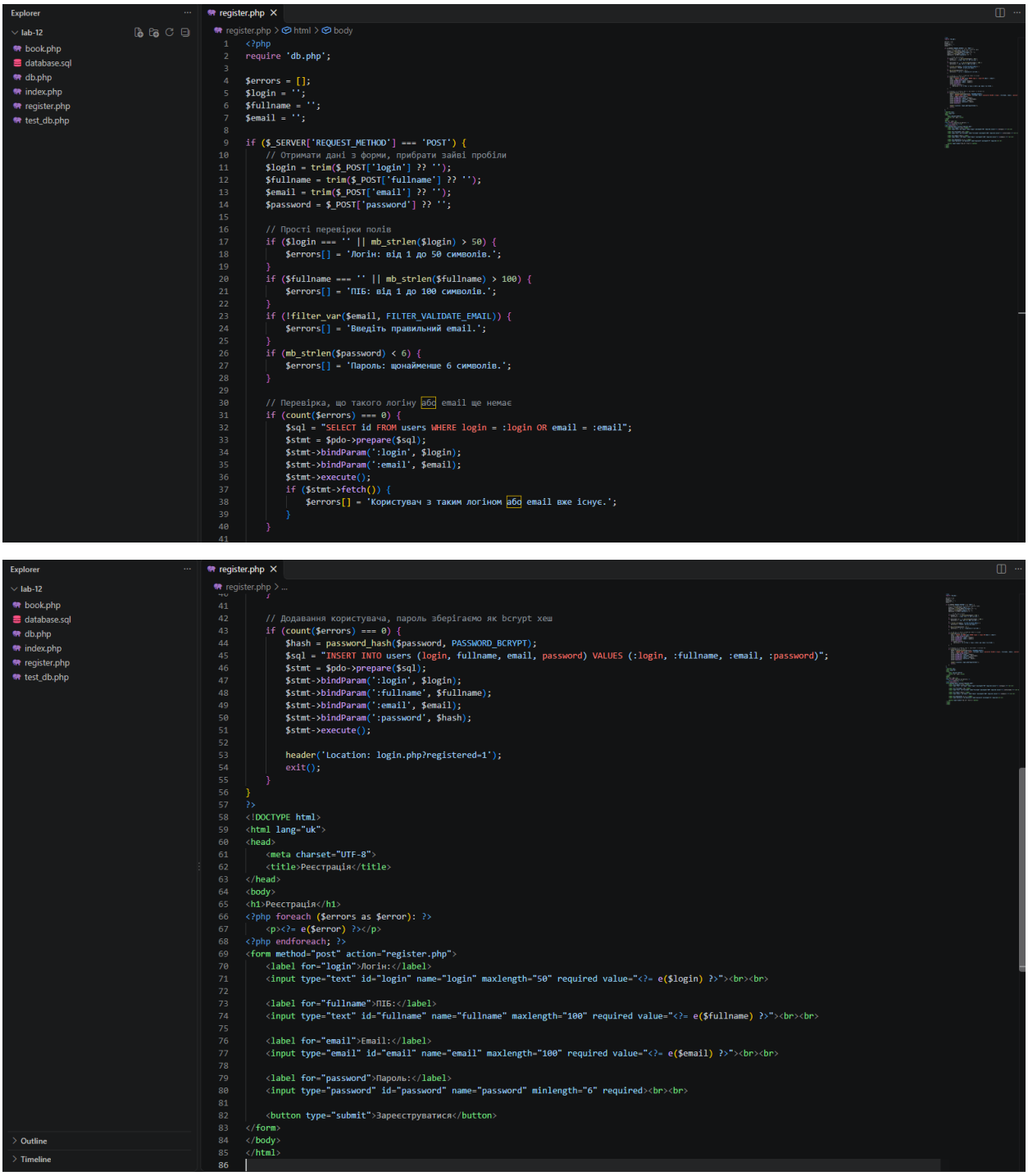
Автор: Олена Придумана

Рік видання: 2008

Опис: Історія родини, що живе біля річки.

До каталогу

7. Реалізуйте реєстрацію нового користувача через форму:
   1) створіть файл register.php
   2) у файлі розмістіть форму реєстрації та код обробки цієї форми
   3) використовуйте підготовлені запити PDO
   4) переконайтесь, що паролі зберігаються у вигляді хешу.



```php
<?php
require 'db.php';

$errors = [];
$login = '';
$fullname = '';
$email = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Отримати дані з форми, прибрати зайві пробіли
    $login = trim($_POST['login'] ?? '');
    $fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    // Прості перевірки полів
    if ($login === '' || mb_strlen($login) > 50) {
        $errors[] = 'Логін: від 1 до 50 символів.';
    }
    if ($fullname === '' || mb_strlen($fullname) > 100) {
        $errors[] = 'ПІБ: від 1 до 100 символів.';
    }
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $errors[] = 'Введіть правильний email.';
    }
    if (mb_strlen($password) < 6) {
        $errors[] = 'Пароль: щонайменше 6 символів.';
    }

    // Перевірка, що такого логіну або email ще немає
    if (count($errors) === 0) {
        $sql = "SELECT id FROM users WHERE login = :login OR email = :email";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->bindParam(':login', $login);
        $stmt->bindParam(':email', $email);
        $stmt->execute();
        if ($stmt->fetch()) {
            $errors[] = 'Користувач з таким логіном або email вже існує.';
        }
    }
```



```php
    // Додавання користувача, пароль зберігаємо як bcrypt хеш
    if (count($errors) === 0) {
        $hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
        $sql = "INSERT INTO users (login, fullname, email, password) VALUES (:login, :fullname, :email, :password)";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->bindParam(':login', $login);
        $stmt->bindParam(':fullname', $fullname);
        $stmt->bindParam(':email', $email);
        $stmt->bindParam(':password', $hash);
        $stmt->execute();

        header('Location: login.php?registered=1');
        exit();
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
</head>
<body>
<h1>Реєстрація</h1>
<?php foreach ($errors as $error): ?>
    <p><?= e($error) ?></p>
<?php endforeach; ?>
<form method="post" action="register.php">
    <label for="login">Логін:</label>
    <input type="text" id="login" name="login" maxlength="50" required value="<?= e($login) ?>"><br><br>

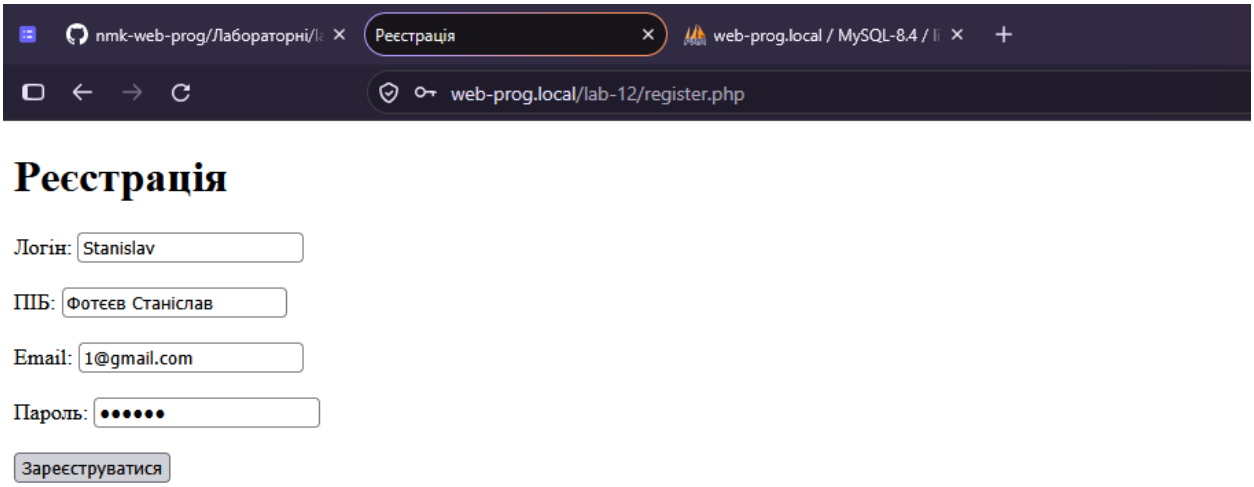
    <label for="fullname">ПІБ:</label>
    <input type="text" id="fullname" name="fullname" maxlength="100" required value="<?= e($fullname) ?>"><br><br>

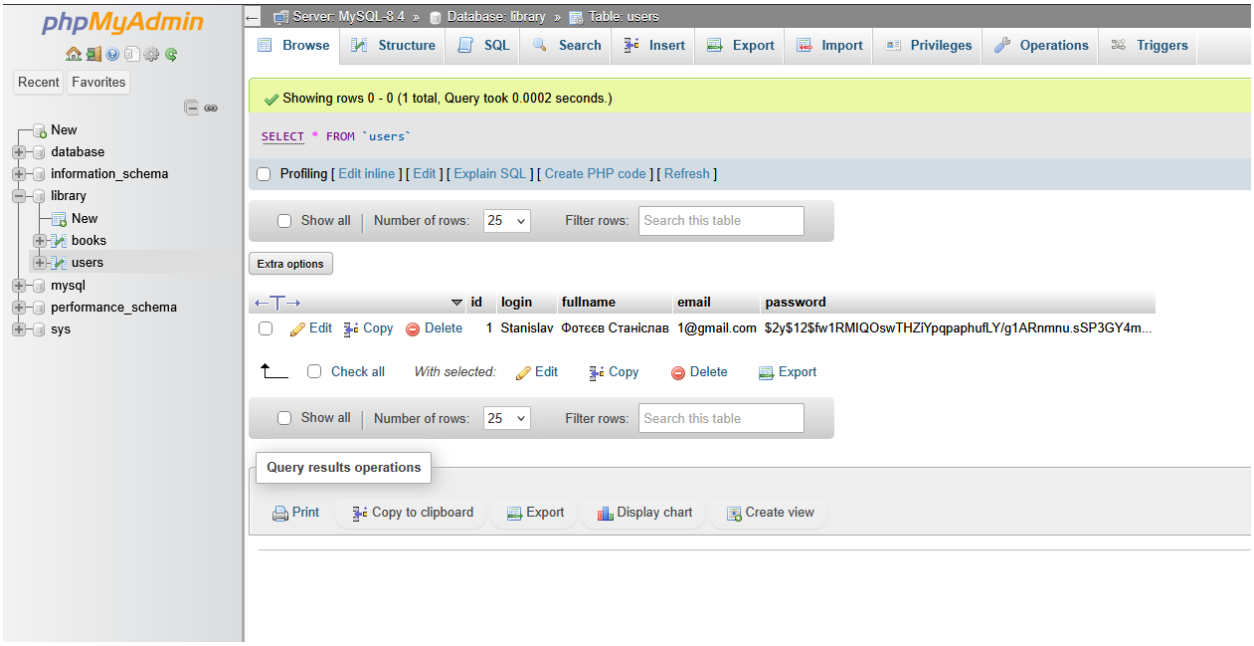
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" maxlength="100" required value="<?= e($email) ?>"><br><br>

    <label for="password">Пароль:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" minlength="6" required><br><br>

    <button type="submit">Зареєструватися</button>
</form>
</body>
</html>
```

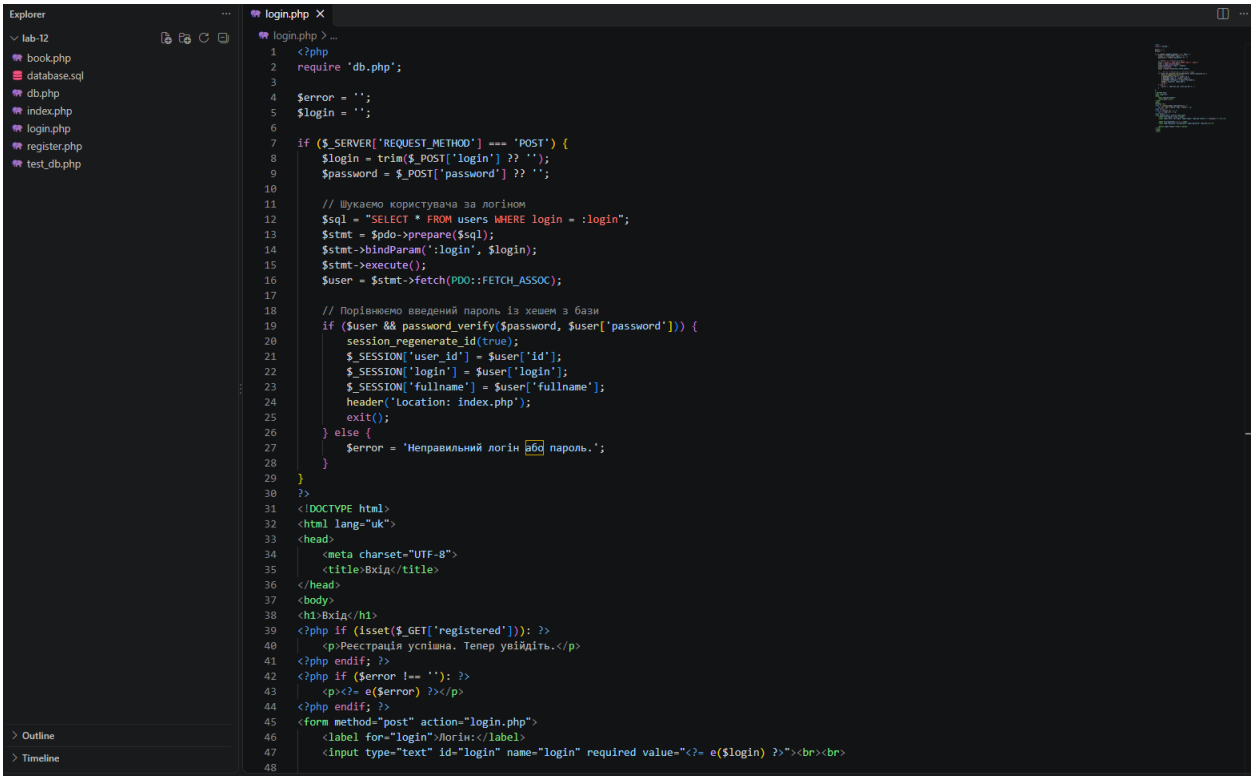
Код файлу «register.php»

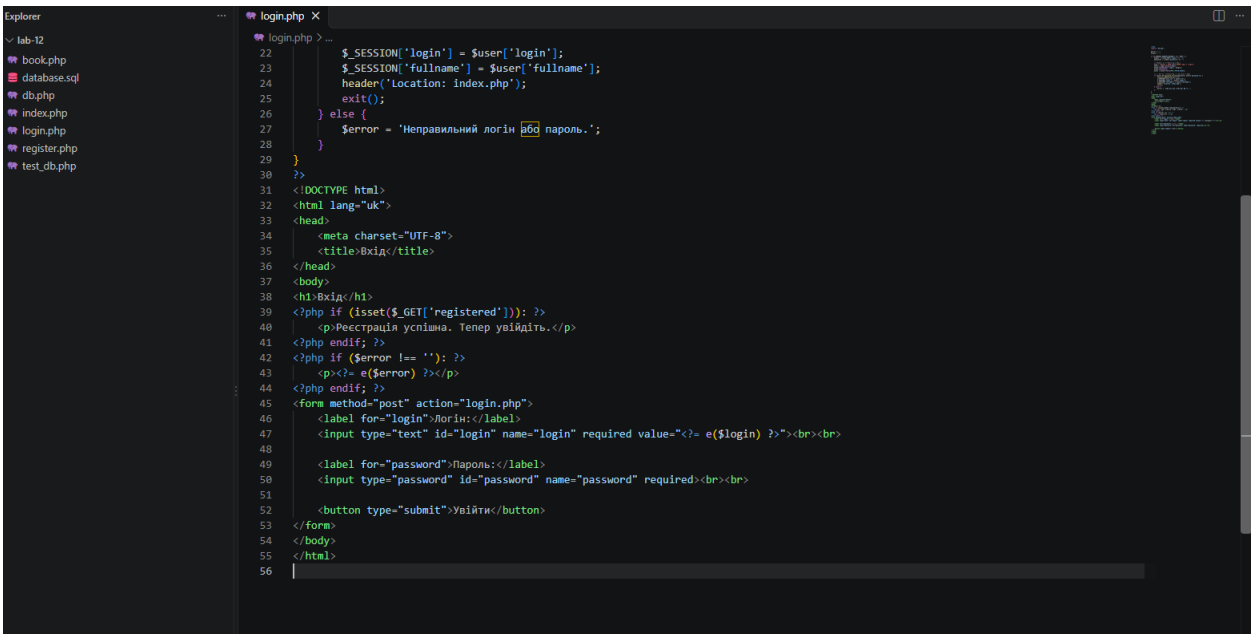




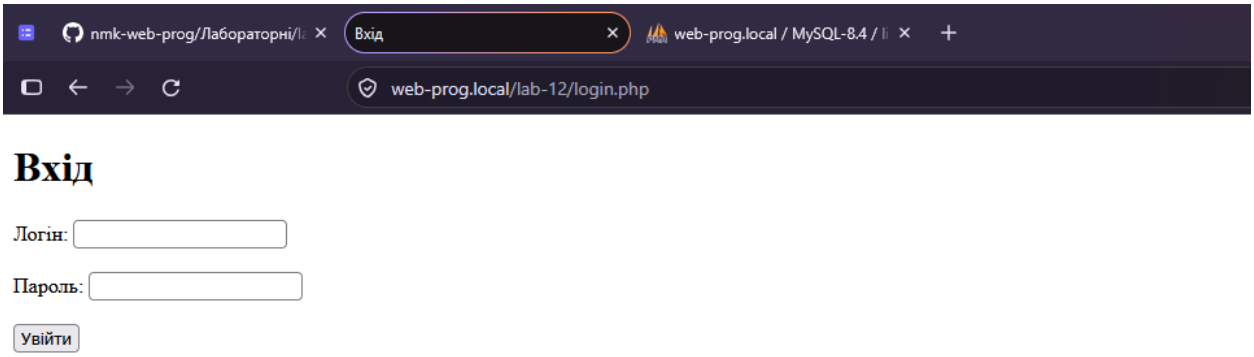
8. Реалізуйте авторизацію користувача:

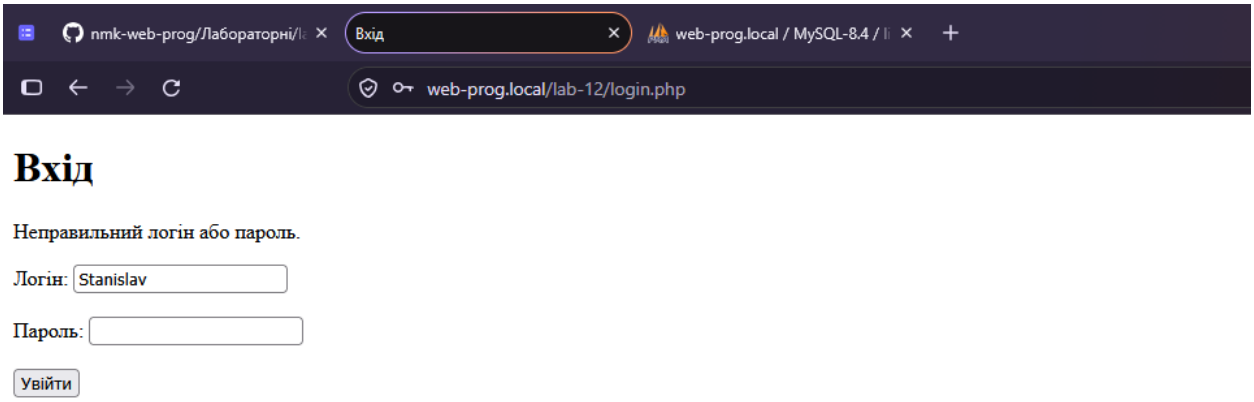
1) створіть файл login.php
2) створіть форму входу у файлі login.php
3) перевіряйте логін і пароль через PDO у файлі login.php
4) реалізуйте збереження сесії для авторизованого користувача.





Код файлу «login.php»



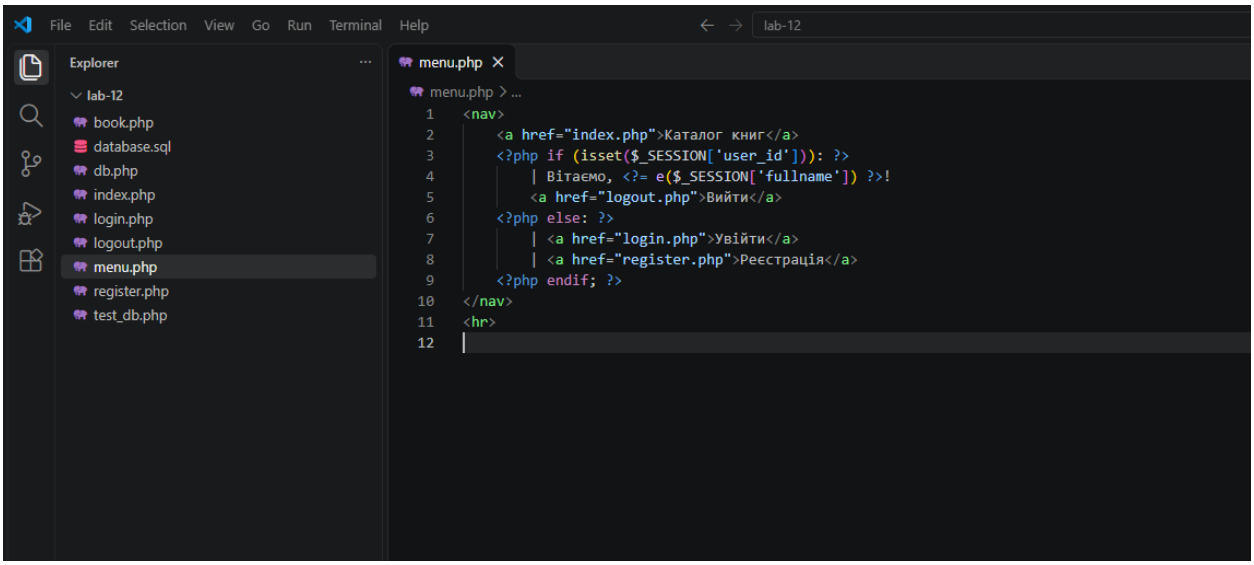


9. Додайте можливість виходу з авторизованої сесії (logout) у файлі logout.php.

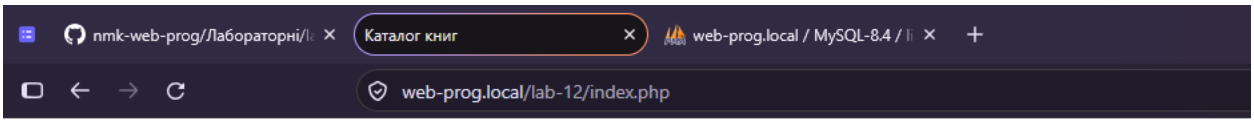


Код файлу «logout.php»

10. Створіть спільне верхнє меню для всіх сторінок. Для авторизованого користувача розмістіть там привітання та кнопку виходу. Для неавторизованого - кнопку входу



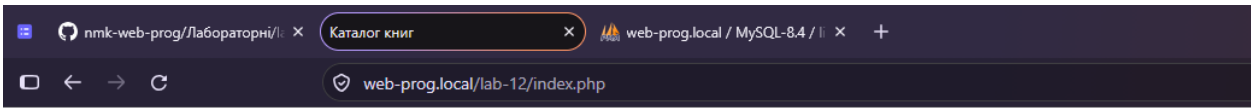
Код файлу «menu.php»



Каталог книг | Вітаємо, Фотєєв Станіслав! Вийти

Каталог книг у бібліотеці

Назва	Автор	Рік
Зоряний шлях	Петро Вигаданий	2015
Казка <про> & "янн"	Іван Вигаданий	2020
Сад над річкою	Олена Придумана	2008

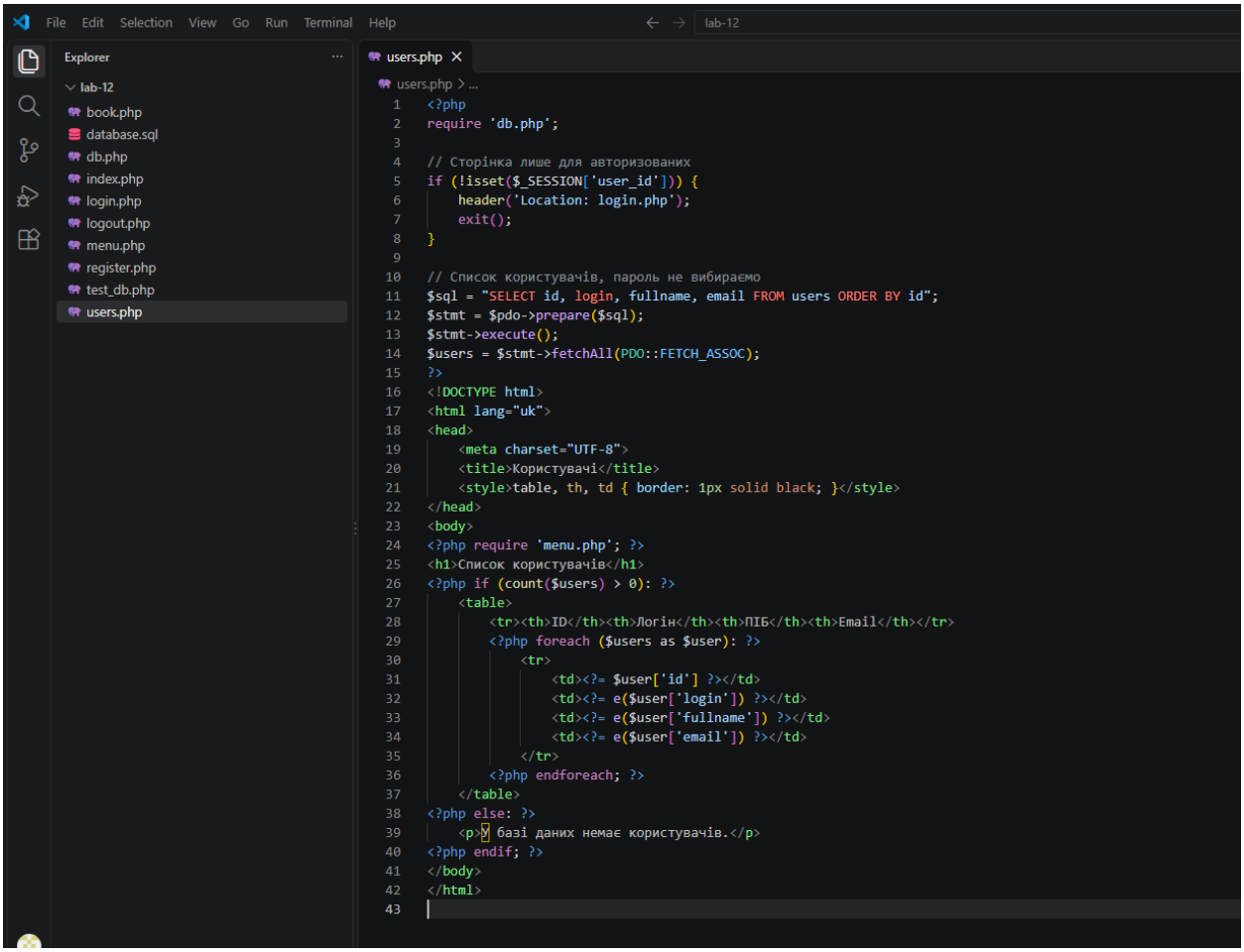


Каталог книг | Увійти | Реєстрація

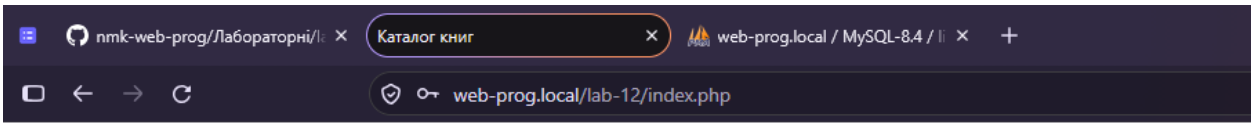
Каталог книг у бібліотеці

Назва	Автор	Рік
Зоряний шлях	Петро Вигаданий	2015
Казка <про> & "янн"	Іван Вигаданий	2020
Сад над річкою	Олена Придумана	2008

11. Реалізуйте сторінку перегляду списку користувачів (доступна лише для авторизованих) у файлі users.php.



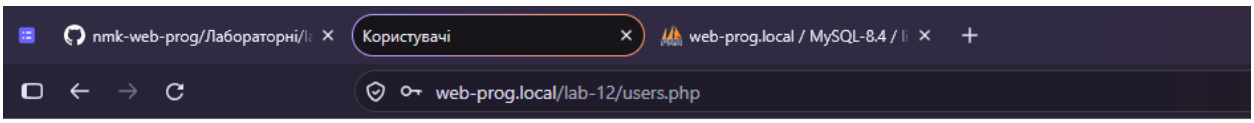
Код файлу «users.php»



Каталог книг | Користувачі | Вітаємо, Фотєєв Станіслав! Вийти

Каталог книг у бібліотеці

Назва	Автор	Рік
Зоряний шлях	Петро Вигаданий	2015
Казка <про> & "янн"	Іван Вигаданий	2020
Сад над річкою	Олена Придумана	2008



Каталог книг | Користувачі | Вітаємо, Фотєєв Станіслав! Вийти

Список користувачів

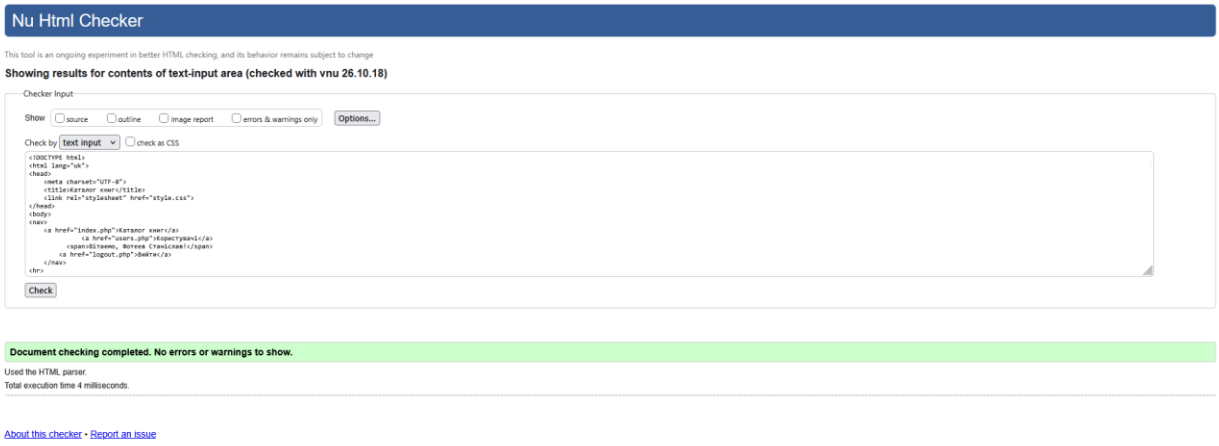
ID	Логін	ПІБ	Email
1	Stanislav	Фотєєв Станіслав	1@gmail.com



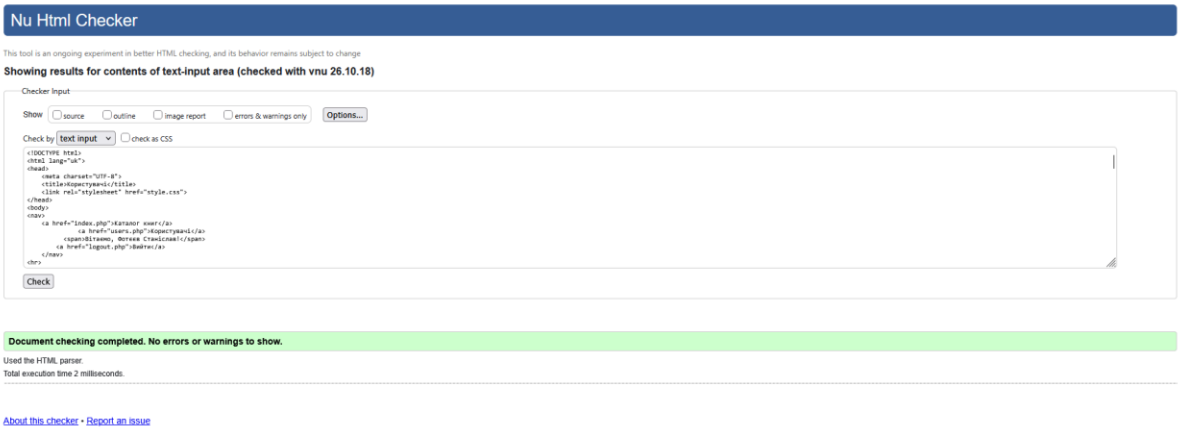
12. Додайте захист від SQL-ін'єкцій у всіх запитах (використовуйте підготовлені запити).

Усі запити виконуються через prepare() + bindParam() + execute(), дані користувача не вставляються прямо в SQL

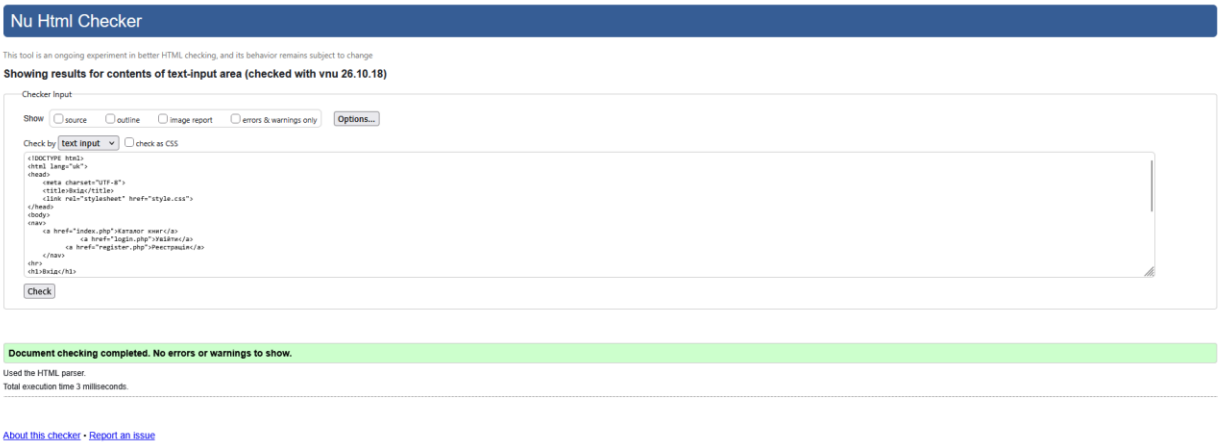
13. Перевірте, що всі HTML-сторінки є валідними, використавши validator.w3.org.



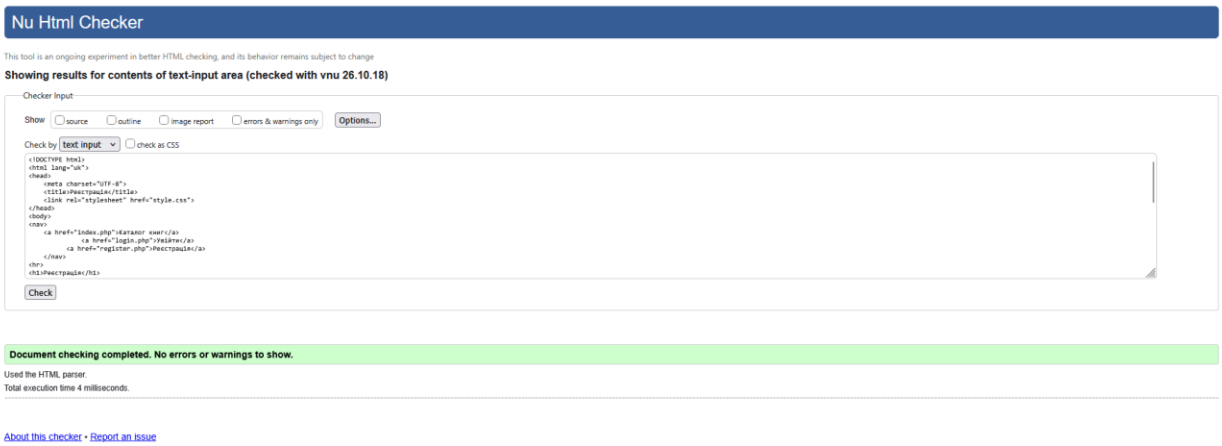
Index.php



Users.php



Login.php



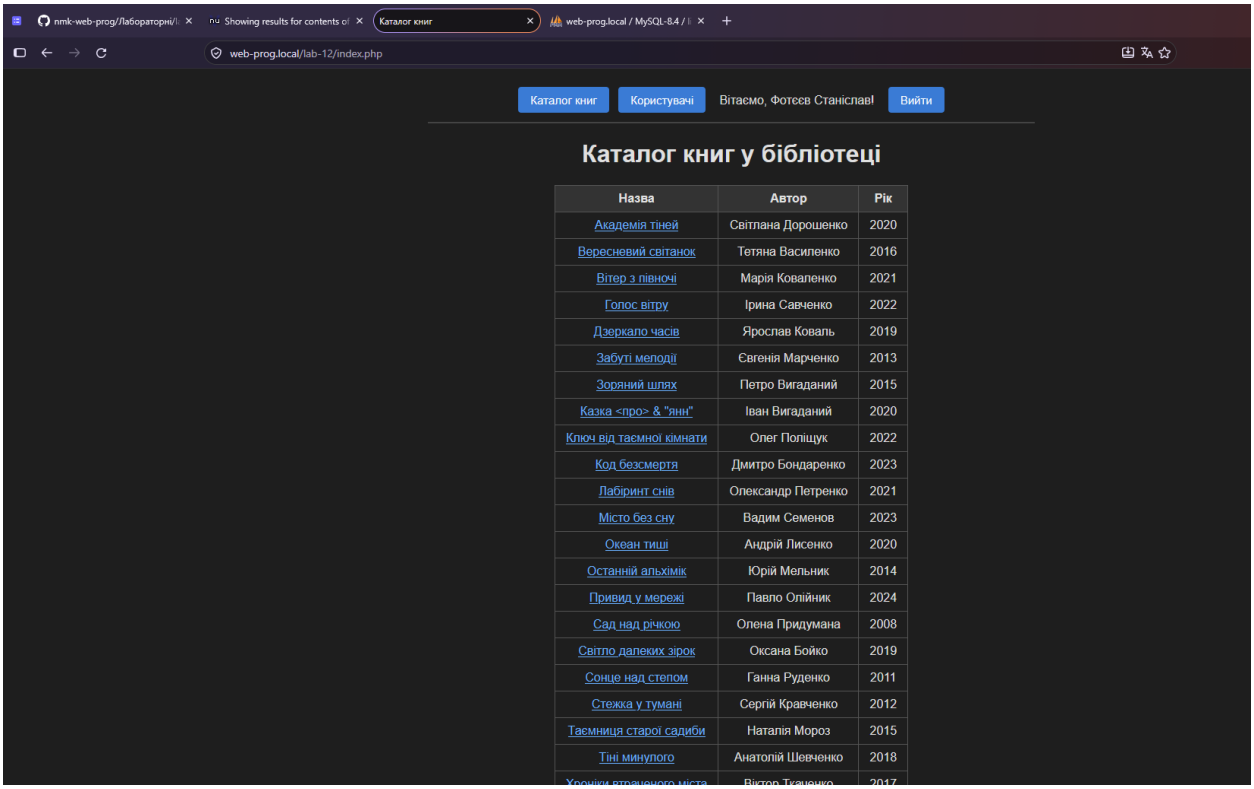
Register.php

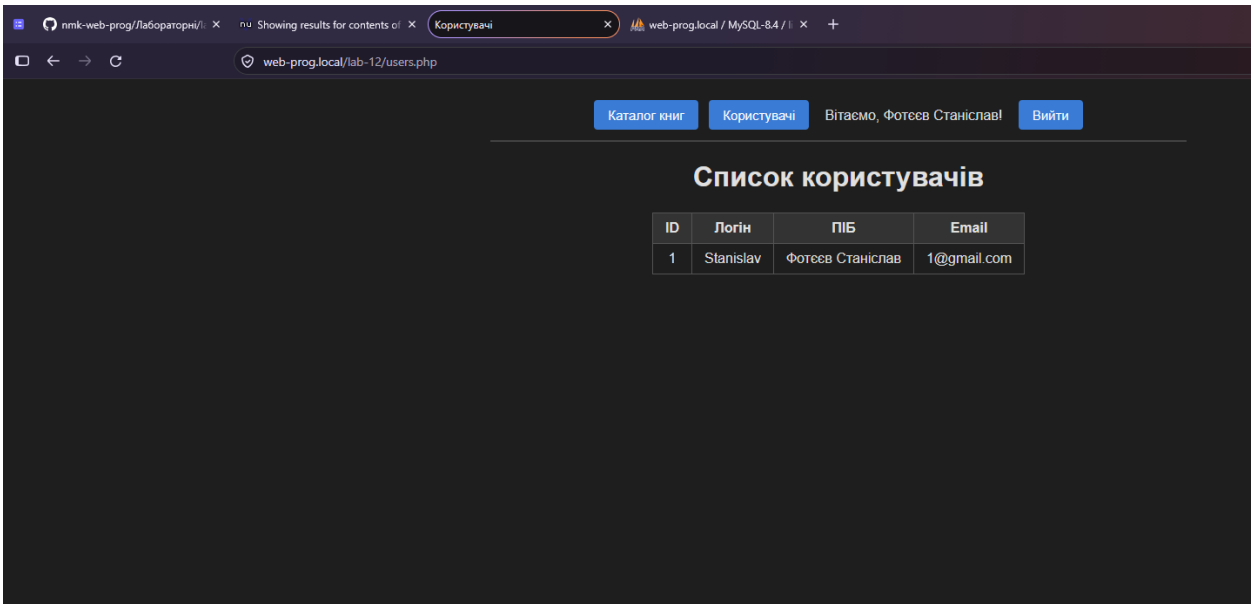
14. Для кожного етапу роботи зробіть знімки екрану та додайте їх у звіт з описом кожного скіншота.
15. Додайте програмний код завдання для самостійного виконання.
16. Дайте відповіді на контрольні запитання.
17. Додайте в кінці звіту посилання на репозиторій та папку з лабораторною роботою.

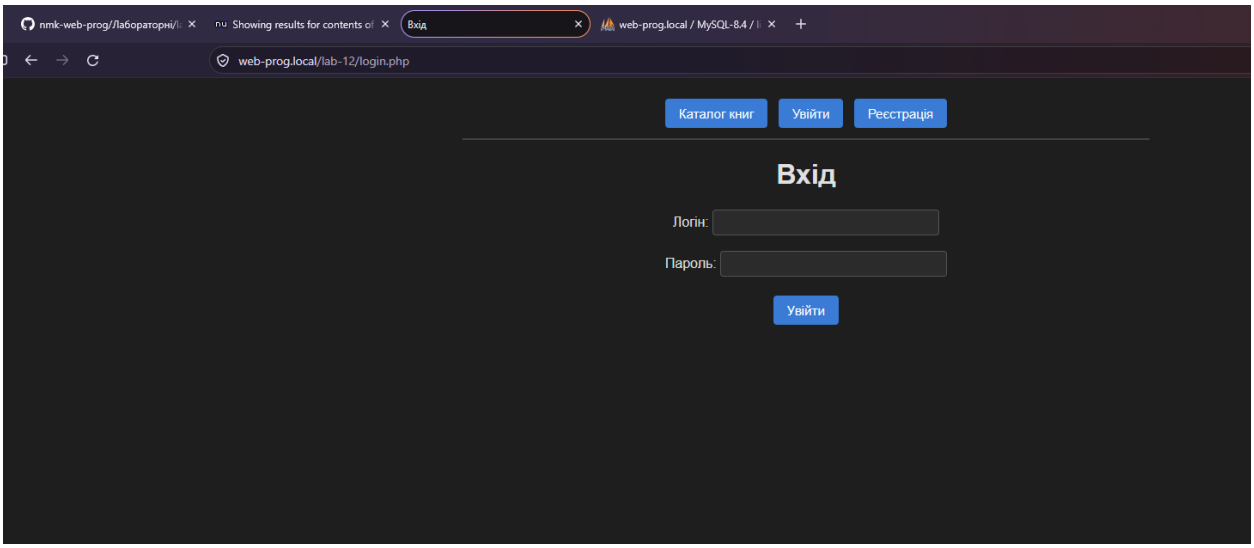
https://github.com/Stanislav-12/web-progr

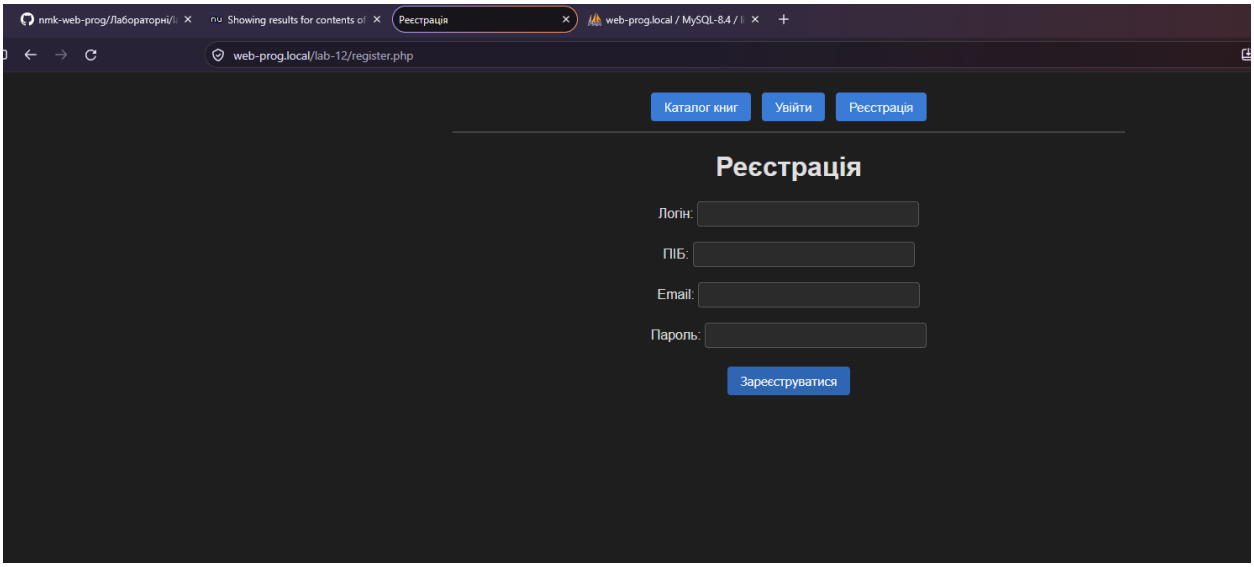
18. Збережіть звіт у форматі PDF.
19. Додайте звіт до репозиторія.

PS: Створив файл style.css і підключив його на всіх сторінках + сгенерував в ші дані для бд.


Каталог книг
Користувачі
Вітаємо, Фотєєв Станіслав!
Вийти
Каталог книг у бібліотеці
Назва
Автор
Рік
Академія тіней
Світлана Дорошенко
2020
Вересневий світанок
Тетяна Василенко
2016
Вітер з півночі
Марія Коваленко
2021
Голос вітру
Ірина Савченко
2022
Дзеркало часів
Ярослав Коваль
2019
Забуті мелодії
Євгенія Марченко
2013
Зоряний шлях
Петро Вигаданий
2015
Казка <про> & "янн"
Іван Вигаданий
2020
Ключ від таємної кімнати
Олег Поліщук
2022
Код безсмертя
Дмитро Бондаренко
2023
Лабіринт снів
Олександр Петренко
2021
Місто без сну
Вадим Семенов
2023
Океан тиші
Андрій Лисенко
2020
Останній алхімік
Юрій Мельник
2014
Привид у мережі
Павло Олійник
2024
Сад над річкою
Олена Придумана
2008
Світло далеких зірок
Оксана Бойко
2019
Сонце над степом
Ганна Руденко
2011
Стежка у тумані
Сергій Кравченко
2012
Таємниця старої садиби
Наталія Мороз
2015
Тіні минулого
Анатолій Шевченко
2018


Каталог книг
Користувачі
Вітаємо, Фотєєв Станіслав!
Вийти
Список користувачів
ID
Логін
ПІБ
Email
1
Stanislav
Фотєєв Станіслав
1@gmail.com





Контрольні питання

1. Що таке PDO і для чого воно використовується в PHP?

PDO – це розширення PHP для роботи з базами даних. Воно дає один спосіб підключатися до бази, виконувати запити й отримувати результати, незалежно від того, яка СКБД використовується.

2. Які переваги надає використання PDO в порівнянні з іншими методами взаємодії з базами даних?

Переваги PDO: 1) підтримує різні СКБД; 2) Має підготовлені запити; 3) Має об'єктний інтерфейс; 4)Обробляє помилки через винятки.

3. Які типи баз даних підтримуються PDO?

PDO підтримує багато баз даних: MySQL і MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle, Microsoft SQL Server та інші.

4. Як створити підключення до бази даних за допомогою PDO?

Треба створити об'єкт PDO і передати йому три речі: 1) Рядок підключення – тип бази, хост, назва бази й кодування; 2) Логін; 3) Пароль.

5. Як відбувається обробка помилок та винятків при використанні PDO?

PDO має три режими помилок: 1) "ERRMODE_SILENT" — помилки тихо записуються, їх треба перевіряти вручну; 2) "ERRMODE_WARNING" — виводиться попередження PHP; 3) "ERRMODE_EXCEPTION" — кидається виняток "PDOException".

6. Що таке параметризовані запити і як їх використовувати за допомогою PDO?

Параметризований запит – це SQL-запит, у якому замість конкретних значень стоять мітки. Способи передати значення: 1) "bindParam()" прив'язує змінну. Значення береться в момент виконання "execute()"; 2) "bindValue()" прив'язує значення одразу. Сюди можна передати й результат функції.

7. Як використовувати підготовлені запити для підвищення безпеки та продуктивності?

Підготовлені запити варто використовувати для кожного звернення до бази. Вони надійно відділяють команду від даних і цим захищають від SQL-ін'єкцій. А коли однаковий запит виконується багато разів, вони ще й прискорюють роботу, бо база розбирає його лише один раз.

8. Як вивести результати запиту у вигляді асоціативного масиву або об'єктів з PDO?

Результат запиту отримують із "PDOStatement" такими методами: 1) "fetch()" – один наступний рядок, коли рядки закінчилися, повертає "false"; 2) "fetchAll()" – усі рядки одразу, у вигляді масиву; 3) "fetchColumn()" – ізначення одного стовпця з наступного рядка, наприклад для "SELECT COUNT(*)". Формат задається режимом вибірки: "PDO::FETCH_ASSOC" повертає асоціативний масив, "PDO::FETCH_OBJ" повертає об'єкт, "PDO::FETCH_NUM" – масив із числовими ключами.

Репозиторій із звітами: https://github.com/Stanislav-12/web-progr